Testkonzept

Parksystem mit Schranken

Systemtestkonzept, Modul M450

Autor	Adam
Modul	M450 Applikationen testen (ELA)
Auftrag	A01-10 Testkonzept Parksystem
Version	1.0
Stand	25. September 2026
Status	Bereit zur Übergabe

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck 3

1.1 Testziele 3

2 Umfang 3

2.1 Systemübersicht 3

2.2 Kommunikation zwischen den Picos 4

2.3 Was wird getestet 4

2.4 Was wird bewusst nicht getestet 5

3 Planung 5

3.1 Testumgebung und Hardware 5

Raspberry Pi Pico W, zwei Stück 5

Zwei Micro-Servos vom Typ SG90 5

Testlaptop 5

WLAN-Router oder Handy-Hotspot 6

3.2 Software und Konfiguration 6

3.3 Netzwerk 6

3.4 Testdaten und Tarif 6

3.5 Zeitplan und Testzyklen 7

3.6 Eingangs- und Austrittskriterien 7

4 Teststufen und Testarten 8

5 Rollen und Zuständigkeiten 8

6 Fehlerklassifizierung 9

7 Testfälle 10

7.1 Kennzeichenerfassung bei Einfahrt 10

7.2 Steuerung der Einfahrtsschranke 11

7.3 Grenzfälle bei der Einfahrt 11

7.4 Kapazität des Parkhauses 12

7.5 Gebührenberechnung 13

7.6 Bezahlung 14

7.7 Steuerung der Ausfahrtsschranke 15

7.8 Zusammenspiel beider Picos 16

1 Ziel und Zweck

Dieses Testkonzept beschreibt, wie das Parksystem vor der Übergabe manuell getestet wird. Das System läuft auf zwei Raspberry Pi Pico W und simuliert ein Parkhaus mit automatischer Registrierung bei der Einfahrt, Gebührenberechnung, Bezahlung an einer virtuellen Kasse und Freigabe der Ausfahrt nach erfolgter Bezahlung. Da beide Picos über WLAN miteinander kommunizieren müssen, hängt der korrekte Betrieb nicht nur von der einzelnen Firmware ab, sondern besonders vom Zusammenspiel der beiden Geräte.

Getestet wird aus zwei Gründen: Der erste Grund ist die Absicherung des Betreibers. Das System trifft zwei Entscheidungen, die direkt mit Geld zu tun haben. Es entscheidet, ob ein Fahrzeug einfahren darf und ob es wieder ausfahren darf. Öffnet die Ausfahrtsschranke ohne Bezahlung, dann verliert der Betreiber Einnahmen. Bleibt sie zu, obwohl bezahlt wurde, dann steht ein Gast blockiert vor der Ausfahrt und ärgert sich. Beides muss verhindert werden, bevor das System live geht.

Der zweite Grund ist die Absicherung der Übergabe. Dieses Dokument ist so aufgebaut, dass ein anderes Team die Tests ohne Rückfragen durchführen kann. Jeder Testfall enthält deshalb konkrete Vorbedingungen, konkrete Testdaten und konkrete Schritte. Wo etwas simuliert ist, wird das genau erklärt. Wo eine Grenze getestet wird, steht der exakte Zahlenwert dabei.

1.1 Testziele

Aus dieser Ausgangslage ergeben sich fünf konkrete Testziele. Die Tests gelten als erfolgreich, wenn alle fünf Ziele erreicht sind.

Z1	Abdeckung der Anforderungen. Jede User Story und jedes Akzeptanzkriterium aus der vorhergehenden Aufgabe wird durch mindestens einen Testfall abgedeckt und dieser Testfall besteht.
Z2	Keine Gratisausfahrt. Ohne bezahlte Gebühr öffnet die Ausfahrtsschranke unter keinen Umständen.
Z3	Kein blockierter Gast. Nach erfolgreicher Bezahlung öffnet die Ausfahrtsschranke innerhalb von 3 Sekunden.
Z4	Korrekte Gebühr. Die berechnete Gebühr stimmt an allen Stundenübergängen exakt mit dem hinterlegten Tarif überein.
Z5	Robustes Verhalten bei Fehlern. Ungültige Eingaben oder ein kurzer Netzwerkausfall dürfen das System nicht abstürzen lassen.

2 Umfang

2.1 Systemübersicht

Das Parksystem besteht aus zwei Raspberry Pi Pico W. Beide sind über das gleiche WLAN verbunden. Jeder Pico stellt eine Weboberfläche bereit, die über die IP-Adresse des Picos im Browser auf dem Testlaptop aufgerufen wird. Der Pico selbst führt keinen Browser aus, er ist nur der Webserver, der die Seite ausliefert.

Pico 1, die Kasse

Pico 1 hat die Rolle der Kasse. Die Weboberfläche dieses Picos zeigt bei Eingabe eines Kennzeichens die aktuelle Parkdauer und die offene Gebühr an. Über einen Bezahlen-Knopf wird die Bezahlung ausgelöst und das Kennzeichen intern als bezahlt markiert. Pico 1 speichert alle aktuellen Parkvorgänge im RAM. Ein Parkvorgang besteht aus dem Kennzeichen, dem Einfahrtszeitpunkt und dem Bezahlstatus.

Pico 2, die Schranken

Pico 2 hat die Rolle der beiden Schranken. Auf der Weboberfläche gibt es zwei Eingabefelder, ein Feld für die Einfahrt und ein Feld für die Ausfahrt. In diese Felder wird das Kennzeichen von Hand eingetippt. Dieses manuelle Eintippen ersetzt eine echte Kamera mit Kennzeichenerkennung. Eine echte Kamera ist im Projekt nicht vorhanden, ihre Funktion wird durch das Tippen ins Feld nachgestellt. Pico 2 steuert die beiden Schranken und fragt vor jedem Öffnen der Ausfahrtsschranke bei Pico 1 den Bezahlstatus des entsprechenden Kennzeichens ab.

Darstellung der Schranken über Servos

Beide Schranken werden physisch über je einen Micro-Servo vom Typ SG90 dargestellt. Der Servo für die Einfahrtsschranke ist an GPIO 15 von Pico 2 angeschlossen, der Servo für die Ausfahrtsschranke an GPIO 16. Ist eine Schranke geschlossen, dann steht der Servoarm auf 0 Grad. Beim Öffnen dreht der Servo auf 90 Grad und der Arm steht senkrecht nach oben. Nach 5 Sekunden dreht der Servo automatisch zurück auf 0 Grad, was dem Schliessen der Schranke entspricht. Der Zustand einer Schranke wird also nicht über eine LED simuliert, sondern über die tatsächliche mechanische Bewegung des Servoarms. Diese Wahl ist wichtig für die Tests, weil sich die Bewegung mit einer Stoppuhr messen lässt und ein Blockieren des Servos für den Tester sofort sichtbar wäre.

2.2 Kommunikation zwischen den Picos

Die beiden Picos tauschen über HTTP im gemeinsamen WLAN-Informationen aus. Pico 1 stellt dafür einige Endpunkte zur Verfügung. Die genaue Bezeichnung dieser Endpunkte wird im Rahmen der Entwicklung festgelegt, für dieses Testkonzept ist entscheidend, welche Informationen an welchem Punkt fliessen.

- Bei jeder Einfahrt schickt Pico 2 das eingetippte Kennzeichen an Pico 1. Pico 1 speichert das Kennzeichen zusammen mit dem aktuellen Zeitpunkt und antwortet, ob die Einfahrt akzeptiert wurde oder nicht.
- Vor jeder Ausfahrt fragt Pico 2 bei Pico 1 den aktuellen Status des Kennzeichens ab. Pico 1 antwortet mit einem von drei Zuständen: Das Kennzeichen ist nicht im System bekannt, das Kennzeichen ist im System aber noch nicht bezahlt, oder das Kennzeichen ist im System und bezahlt.
- Nur wenn die Antwort lautet, dass bezahlt wurde, öffnet Pico 2 die Ausfahrtsschranke über den Servo. In den anderen beiden Fällen bleibt die Schranke zu und Pico 2 zeigt auf seiner Weboberfläche einen entsprechenden Hinweis an.

2.3 Was wird getestet

Dieses Testkonzept deckt die folgenden Themen ab. Jedes Thema ist einer oder mehreren User Stories aus der vorhergehenden Aufgabe zugeordnet.

Erfassung eines Kennzeichens bei der Einfahrt inklusive Zeitstempel	User Story 1
Automatisches Öffnen und selbständiges Schliessen der Einfahrtsschranke nach 5 Sekunden	User Story 2
Ablehnung ungültiger Kennzeichen bei der Einfahrt	User Story 3
Ablehnung der Einfahrt bei vollem Parkhaus	User Story 4
Berechnung der Parkgebühr aus der Parkdauer nach dem festgelegten Tarif	User Story 5
Bezahlung an der virtuellen Kasse	User Story 6
Öffnen der Ausfahrtsschranke nur nach erfolgter Bezahlung	User Story 7
Anzeige eines klaren Hinweises, wenn die Ausfahrt ohne Bezahlung versucht wird	User Story 8
Bezahlt, aber bei der Ausfahrt wird ein leicht anderes Kennzeichen eingegeben. Simuliert eine fehlerhafte Kameraerkennung.	Zusätzlicher Grenzfall aus dem Feedback

Zusammenspiel beider Picos im kompletten Durchlauf von der Einfahrt bis zur Ausfahrt	Integrationstest, betrifft alle Stories
Verhalten des Systems bei einem kurzen Netzwerkausfall zwischen den beiden Picos	Integrationstest, betrifft alle Stories

2.4 Was wird bewusst nicht getestet

Die folgenden Punkte sind bewusst ausserhalb des Testumfangs. Für jeden Punkt steht dabei der Grund für die Abgrenzung.

Belastungstests	Es fährt immer nur ein Fahrzeug nach dem anderen ein, weil das Kennzeichen von Hand eingetippt werden muss. Ein Test mit vielen gleichzeitigen Fahrzeugen ist mit diesem Aufbau nicht möglich.
Sicherheitstests	Es werden keine echten Zahlungsdaten verarbeitet und das System läuft in einem geschlossenen Testnetz. Angriffe von aussen sind kein realistisches Szenario.
Dauertests	Ein Test über mehrere Tage bringt keine zusätzliche Erkenntnis, weil die Firmware keine langfristigen Zustände speichert.
Echte Kennzeichenerkennung	Im Projekt ist keine Kamera verbaut. Das Kennzeichen wird immer von Hand eingegeben. Ein Kameratest ist deshalb nicht möglich.
Hardwareausfälle	Ein kaputtes USB-Kabel oder eine gestörte WLAN-Antenne sind Hardwareprobleme und liegen ausserhalb der Softwaretests.
Unit-Tests im Code	Der Fokus liegt auf manuellen Systemtests. Die einzelnen Funktionen im Code werden nicht separat getestet.

3 Planung

Die Planung beschreibt wo, mit welchem Aufbau und in welchem Zeitrahmen getestet wird. Der Aufbau bleibt über alle Testzyklen unverändert, damit Ergebnisse zwischen den Zyklen vergleichbar bleiben.

3.1 Testumgebung und Hardware

Getestet wird in der Unterrichtszeit im Klassenzimmer. Der Testplatz besteht aus den folgenden Komponenten. Jede Komponente ist einzeln aufgeführt, damit ein anderes Team den Aufbau eins zu eins nachstellen kann.

Raspberry Pi Pico W, zwei Stück

- Pico 1 übernimmt die Rolle der Kasse und bekommt im WLAN die statische IP-Adresse 192.168.4.11 zugewiesen.
- Pico 2 übernimmt die Rolle der Schranken und bekommt im WLAN die statische IP-Adresse 192.168.4.12 zugewiesen.
- Beide Picos werden über ein USB-Kabel mit Strom versorgt. Als Stromquelle dient der Testlaptop oder ein USB-Netzteil.

Zwei Micro-Servos vom Typ SG90

- Der Servo für die Einfahrtsschranke wird an GPIO 15 von Pico 2 angeschlossen. Der Signaldraht geht auf GPIO 15, das Plus des Servos auf VBUS (5 Volt vom USB), das Minus auf einen GND-Pin des Picos.
- Der Servo für die Ausfahrtsschranke wird gleich verkabelt, aber an GPIO 16 von Pico 2.
- Beide Servos haben einen kleinen Kartonstreifen als Schrankenarm auf der Servoachse befestigt, damit die Bewegung besser sichtbar ist.

Testlaptop

- Ein Laptop mit installiertem Chrome-Browser. Chrome ist als Standardbrowser für die Tests gesetzt, damit die Ergebnisse zwischen den Testern vergleichbar sind.
- Auf dem Laptop läuft die Entwicklungsumgebung PlatformIO in Visual Studio Code. Damit wird die Firmware auf die Picos aufgespielt und über den seriellen Monitor beobachtet.

- Eine Stoppuhr, entweder als Handy-App oder als separate Stoppuhr, für die Zeitmessungen in den Testfällen.

WLAN-Router oder Handy-Hotspot

- Ein WLAN mit dem Namen PARK-TEST-NET und dem Passwort das im Firmwarecode konfiguriert ist.
- Das WLAN wird ausschliesslich für die Tests verwendet und ist vom Schulnetz getrennt, damit die Kommunikation der Picos nicht durch anderen Datenverkehr gestört wird.
- Ein alternativer Handy-Hotspot mit gleichem Namen und Passwort kann verwendet werden, falls kein Router zur Verfügung steht.

3.2 Software und Konfiguration

Die folgende Software wird während der Tests eingesetzt. Für jedes Werkzeug ist konkret angegeben, wozu es dient.

Firmware Pico 1	Enthält den Webserver für die Kasse, die Speicherung der Parkvorgänge und die Gebührenberechnung. Version 1.0 des Test-Builds.
Firmware Pico 2	Enthält den Webserver für die Einfahrt und Ausfahrt sowie die Steuerung der beiden Servos. Version 1.0 des Test-Builds.
PlatformIO in VS Code	Entwicklungsumgebung für das Flashen der Firmware und für den seriellen Monitor. Der Arduino IDE wird bewusst nicht eingesetzt, damit alle Tester die gleiche Umgebung verwenden.
Chrome-Browser	Für den Zugriff auf beide Weboberflächen. Andere Browser sind für die Tests nicht zugelassen, damit browser-spezifisches Verhalten die Ergebnisse nicht verfälscht.
Debug-Endpunkt zur Zeitmanipulation	Im Test-Build der Firmware von Pico 1 ist ein zusätzlicher Endpunkt vorhanden, mit dem der gespeicherte Einfahrtszeitpunkt eines Kennzeichens manuell zurückgesetzt werden kann. So werden Tests mit langen Parkdauern in Sekunden statt in Stunden durchführbar. Dieser Endpunkt ist im späteren Produktivbetrieb nicht vorhanden.

3.3 Netzwerk

Beide Picos und der Testlaptop hängen im gleichen WLAN. Die IP-Adressen sind statisch konfiguriert, damit sich die Kommunikation zwischen den Picos nicht bei jedem Start verändert.

- Pico 1 verwendet die IP-Adresse 192.168.4.11 und ist im Browser unter http://192.168.4.11 erreichbar.
- Pico 2 verwendet die IP-Adresse 192.168.4.12 und ist im Browser unter http://192.168.4.12 erreichbar.
- Der Testlaptop bekommt eine dynamische IP-Adresse vom Router zugewiesen.
- Pico 2 kennt die IP-Adresse von Pico 1 fest im Code, damit die Abfragen an die Kasse immer die richtige Adresse erreichen.

3.4 Testdaten und Tarif

Alle Tests verwenden die gleichen erfundenen Kennzeichen, damit die Ergebnisse zwischen den Testern und über die Testzyklen hinweg vergleichbar bleiben. Die Kennzeichen sind bewusst fiktiv und gehören keinem realen Fahrzeug.

Gültige Kennzeichen	LU 12345, ZH 98765, BE 55511, SG 11122, TG 44499
Ungültige Eingaben zum Testen	leeres Feld, nur Zahlen wie 12345, Sonderzeichen wie !@#, überlanges Kennzeichen mit 30 Zeichen
Kennzeichen für Grenzfall Ausfahrt	BE 55511 wird bezahlt, bei der Ausfahrt wird absichtlich BE 55512 eingegeben
Maximale Kapazität des Parkhauses	3 Plätze. Dieser tiefe Wert erlaubt es, das volle Parkhaus in wenigen Minuten zu testen.
Tarif	Die Gebühr beträgt CHF 2.00 pro angefangene Stunde. Es gibt keine Gratiszeit am Anfang und kein Tagesmaximum. Wer 1 Minute steht bezahlt CHF 2.00, wer 61 Minuten steht bezahlt CHF 4.00, wer 121 Minuten steht bezahlt CHF 6.00.

Öffnungsdauer der Schranken	Beide Servos bleiben nach dem Öffnen genau 5 Sekunden auf 90 Grad und drehen dann zurück auf 0 Grad.

3.5 Zeitplan und Testzyklen

Das Modul M450 hat einen festen Slot im Stundenplan, jeweils am Donnerstag von 14:05 bis 15:50. Das sind zwei Lektionen à 45 Minuten, insgesamt also 1 Stunde und 45 Minuten Präsenzzeit pro Woche. Die Tests dieses Konzepts sind so geplant, dass sie in zwei aufeinanderfolgende M450-Doppellektionen passen. Dazwischen fällt Zeit für die Fehlerbehebung an, die zu Hause erledigt wird.

Der Zeitplan bezieht sich auf den Referenzpunkt T0. T0 ist die erste M450-Doppellektion, in der die Firmware getestet wird. Da ich das Projekt allein umsetze, entspricht T0 dem Zeitpunkt, an dem ich meine eigene Firmware für den Test freigebe.

Vorbereitung, T0 minus 1 Woche zu Hause, ca. 30 Minuten	Testplatz aufbauen, beide Servos an GPIO 15 und GPIO 16 verkabeln, das WLAN einrichten und die statischen IP-Adressen auf beiden Picos prüfen. Dieses Dokument ausdrucken oder auf einem zweiten Bildschirm bereitlegen.
Smoke-Test, Beginn der M450-Doppellektion an T0, ca. 15 Minuten	Beide Picos starten und prüfen, ob die Weboberflächen unter http://192.168.4.11 und http://192.168.4.12 laden. Ein Testaufruf für jeden Servo, damit sichergestellt ist, dass die Schranken sich bewegen. Wenn der Smoke-Test scheitert, wird die Firmware neu geflasht und der Smoke-Test wiederholt.
Erster Testzyklus, Rest der M450-Doppellektion an T0, ca. 90 Minuten	Alle 24 Testfälle in der Reihenfolge ihrer ID einmal komplett durchspielen. Für jeden Testfall werden das Ergebnis (bestanden oder nicht bestanden) und die aufgetretenen Fehler notiert.
Fehlerbehebung, zwischen den zwei Doppellektionen zu Hause, ca. 1 bis 2 Stunden	Alle Fehler der Klassen 1 und 2 im Code korrigieren, eine neue Firmware bauen und auf beide Picos aufspielen. Für jeden behobenen Fehler wird kurz notiert, was geändert wurde.
Zweiter Testzyklus, M450-Doppellektion an T0 plus 1 Woche, ca. 75 Minuten	Alle Testfälle wiederholen, in denen im ersten Zyklus Fehler aufgetreten sind. Zusätzlich läuft ein Regressionstest über alle Testfälle mit Priorität Hoch, damit keine neuen Fehler durch die Korrekturen entstanden sind.
Abschluss, Rest der M450-Doppellektion an T0 plus 1 Woche, ca. 30 Minuten	Die Ergebnisse zusammenfassen, offene Fehler notieren und das System für die Abgabe freigeben.

Insgesamt fallen rund 5 Stunden Testaufwand an. Davon sind rund 3.5 Stunden Präsenzzeit während der zwei M450-Doppellektionen und rund 1.5 Stunden Arbeit zwischen den Lektionen für die Fehlerbehebung.

Nach jedem Fehler in einem Testfall gilt eine feste Retest-Regel: Der betroffene Testfall wird nach der Fehlerbehebung wiederholt. Zusätzlich wird der Smoke-Test erneut ausgeführt, damit sichergestellt ist, dass die Korrektur keine anderen Teile des Systems zerstört hat.

3.6 Eingangs- und Austrittskriterien

Ein Testzyklus startet nur, wenn die Eingangskriterien erfüllt sind. Er endet erst, wenn die Austrittskriterien erfüllt sind.

Eingangskriterien

- Beide Picos sind mit Strom versorgt und im WLAN verbunden.
- Beide Weboberflächen laden im Browser innerhalb von 3 Sekunden.
- Die Servos bewegen sich bei einem Testaufruf spürbar. Dieser Test ist Teil des Smoketests und wird vor dem Beginn des ersten Testfalls durchgeführt.
- Das Parkhaus ist leer, es sind also keine Kennzeichen im System gespeichert.
- Der Debug-Endpunkt zur Zeitmanipulation antwortet erwartungsgemäss.

Austrittskriterien

- Alle Testfälle wurden mindestens einmal durchgeführt.
- Kein Fehler der Klasse 1 oder Klasse 2 ist mehr offen.
- Alle Testfälle mit Priorität Hoch sind bestanden.

- Die Ergebnisse aller Testfälle sind mit Datum notiert.

4 Teststufen und Testarten

Die Tests dieses Konzepts liegen im V-Modell auf der Stufe des Systemtests. Systemtest bedeutet, dass nicht einzelne Funktionen im Code isoliert geprüft werden, sondern das fertige System als Ganzes. Beide Picos laufen, das WLAN steht, die Servos sind angeschlossen und der Tester bedient das System nur über die Weboberflächen im Browser. Genau so wie ein Kunde das System später auch verwenden würde.

Alle Tests werden von Hand durchgeführt. Automatisierte Tests wären auf einem Pico mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden und lohnen sich für ein Projekt dieser Grösse nicht. Der Tester tippt Kennzeichen ein, wartet auf die Reaktion des Systems und vergleicht das beobachtete Verhalten mit dem erwarteten Verhalten aus dem jeweiligen Testfall.

Damit die Tests nicht nur den schönen Normalfall abdecken, werden vier verschiedene Arten von Testfällen verwendet. Jeder Testfall im Kapitel 7 ist einer dieser vier Arten zugeordnet.

Positivtest

Beim Positivtest werden korrekte Eingaben verwendet und geprüft, ob das erwartete Ergebnis eintritt. Ein gültiges Kennzeichen wird eingetippt und die Schranke soll öffnen. Das ist der Normalfall.

Negativtest

Beim Negativtest werden bewusst falsche oder unerwartete Eingaben gemacht und geprüft, ob das System sich sauber verhält. Ein leeres Feld beim Kennzeichen darf nicht dazu führen, dass die Schranke öffnet, und darf auch nicht dazu führen, dass die Firmware abstürzt.

Grenzwerttest

Beim Grenzwerttest wird direkt an einer definierten Grenze getestet, weil dort die meisten Fehler stecken. Beim Kapazitätslimit ist das der Unterschied zwischen 3 und 4 belegten Plätzen. Beim Tarif ist das der Unterschied zwischen 60 und 61 Minuten Parkdauer.

Integrationstest

Beim Integrationstest wird geprüft, ob die beiden Picos korrekt miteinander kommunizieren. Ein Kennzeichen wird bei Pico 2 eingetippt und muss danach bei Pico 1 auftauchen. Bei einem Netzwerkausfall darf keiner der beiden Picos abstürzen, und die Ausfahrtsschranke darf sich nicht ohne bestätigte Bezahlung öffnen.

5 Rollen und Zuständigkeiten

Die folgenden Rollen sind für die Durchführung der Tests notwendig. Da ich als einzige Person im Team eingeteilt bin, übernehme ich alle Rollen und wechsle während des Testens zwischen den Browser-Tabs und den Tätigkeiten. Die Rollen sind trotzdem klar beschrieben, damit ein grösseres Team die Arbeit später aufteilen kann.

Testleitung	Plant den Ablauf, stellt sicher, dass die Eingangskriterien erfüllt sind, entscheidet bei Fehlern über die Klasse und ist verantwortlich für die abschliessende Freigabe. In diesem Projekt Adam.
Tester Einfahrt und Ausfahrt	Bedient die Weboberfläche von Pico 2. Tippt Kennzeichen bei der Einfahrt und der Ausfahrt ein, misst mit der Stoppuhr die Reaktionszeit der Schranken und beobachtet die Bewegung der Servos.
Tester Kasse	Bedient die Weboberfläche von Pico 1. Prüft angezeigte Gebühren, führt Bezahlungen durch und prüft die Fahrzeugliste.
Entwicklung	Behebt gefundene Fehler und liefert neue Firmware-Versionen für den zweiten Testzyklus. Im Rahmen dieses Schulprojekts ebenfalls Adam.

Bei der Fehlerbehebung gilt die Regel, dass ein Fehler nicht von der Person alleine verifiziert wird, die den Fehler behoben hat. In einem grösseren Team würde dafür das Vier-Augen-Prinzip gelten. Im vorliegenden Einzelteam wird die Verifizierung dokumentiert und die Zeit zwischen Behebung und Verifizierung wird bewusst so gelegt, dass ein Abstand entsteht.

6 Fehlerklassifizierung

Jeder Fehler, der beim Testen gefunden wird, bekommt eine Klasse zugewiesen. Die Klasse sagt, wie schwer der Fehler wiegt und in welcher Reihenfolge die Fehler behoben werden.

Klasse	Bezeichnung	Beschreibung mit Beispiel	Behandlung
1	Kritisch	Das System oder eine Kernfunktion ist nicht mehr nutzbar. Ein Servo bewegt sich gar nicht, eine Weboberfläche lädt nicht mehr oder gespeicherte Kennzeichen gehen verloren. Die Tests können nicht weiter durchgeführt werden.	Sofort. Der Testdurchlauf wird gestoppt bis der Fehler behoben ist.
2	Schwer	Eine wichtige Funktion arbeitet nicht korrekt, es gibt aber einen manuellen Umweg. Die Gebühr wird zum Beispiel falsch berechnet, die Schranke lässt sich aber trotzdem öffnen, indem der Servo direkt angesteuert wird.	Vor der Abgabe des Systems muss der Fehler behoben und der betroffene Testfall erneut ausgeführt werden.
3	Mittel	Eine Funktion verhält sich nicht sauber, der Betrieb bleibt aber möglich. Eine Fehlermeldung ist unklar formuliert oder die Kapazitätsanzeige aktualisiert sich erst nach einigen Sekunden.	Wird behoben, wenn Zeit, übrig bleibt.
4	Leicht	Kosmetische Probleme ohne Auswirkung auf die Funktion. Ein Schreibfehler auf der Weboberfläche oder eine leicht verschobene Anzeige.	Kann warten und wird bei Gelegenheit behoben.

Bei jedem Fehler wird zusätzlich zur Klasse festgehalten, wo er auftritt. Möglich sind die drei Orte Kasse für Pico 1, Schranken für Pico 2 und Kommunikation für den Austausch zwischen beiden Picos. Diese Angabe hilft der Entwicklung, den Fehler schneller im Code zu finden.

7 Testfälle

Insgesamt sind 24 Testfälle definiert. Jeder Testfall enthält seine ID, den Bezug zur zugehörigen User Story, die Priorität, die Testart, die Vorbedingung, die konkreten Testdaten, die durchzuführenden Schritte und das erwartete Ergebnis. Die Testfälle sind so formuliert, dass ein Team ohne Vorwissen zum Projekt sie direkt ausführen kann.

Die Testfälle sind nach den Bereichen des Systems gruppiert. Die Reihenfolge innerhalb einer Gruppe ist bewusst gewählt, weil manche Testfälle auf dem Zustand aufbauen, den ein vorheriger Testfall hinterlässt.

7.1 Kennzeichenerfassung bei Einfahrt

ID und Titel	T01 Gültiges Kennzeichen bei der Einfahrt eintippen
Bezug (User Story)	Story 1, Kennzeichen bei Einfahrt erfassen
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Pico 2 ist gestartet und die Weboberfläche unter http://192.168.4.12 ist im Chrome-Browser geöffnet. Das Parkhaus ist leer, es sind also 0 von 3 Plätzen belegt.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345
Schritte	1. Im Eingabefeld für die Einfahrt das Kennzeichen LU 12345 eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Beobachten, was auf der Weboberfläche und am Servo passiert. 4. In einem zweiten Browser-Tab die Weboberfläche der Kasse unter http://192.168.4.11 öffnen und die Liste der Fahrzeuge prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Auf der Weboberfläche der Einfahrt erscheint die Bestätigung, dass das Kennzeichen registriert wurde. Der Servo an GPIO 15 dreht innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf 90 Grad und der Schrankenarm steht senkrecht. Nach 5 Sekunden dreht der Servo automatisch zurück auf 0 Grad. In der Fahrzeugliste der Kasse erscheint das Kennzeichen LU 12345 mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit. Die Kapazitätsanzeige zeigt 1 von 3 Plätzen belegt.

ID und Titel	T02 Einfahrtszeit stimmt mit der echten Uhrzeit überein
Bezug (User Story)	Story 1, Kennzeichen bei Einfahrt erfassen
Priorität	Mittel
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Testfall T01 wurde erfolgreich ausgeführt und LU 12345 ist gespeichert.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345, aktuelle Uhrzeit vom Testlaptop
Schritte	1. In der Fahrzeugliste der Kasse den Eintrag für LU 12345 suchen. 2. Die dort angezeigte Einfahrtszeit ablesen. 3. Die Einfahrtszeit mit der Uhrzeit auf dem Testlaptop vergleichen.
Erwartetes Ergebnis	Die angezeigte Einfahrtszeit weicht maximal 1 Minute von der Uhrzeit des Testlaptops ab. Das Datum ist korrekt.

ID und Titel	T03 Gleiches Kennzeichen fährt nach abgeschlossenem Vorgang erneut ein
Bezug (User Story)	Story 1, Kennzeichen bei Einfahrt erfassen
Priorität	Mittel

Testart	Grenzwerttest
Vorbedingung	LU 12345 hat einen kompletten Durchlauf abgeschlossen. Das Fahrzeug ist eingefahren, hat bezahlt und ist ausgefahren. Das Parkhaus ist wieder leer.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345
Schritte	1. LU 12345 erneut im Einfahrtsfeld eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. In der Fahrzeugliste der Kasse den neuen Eintrag prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Die Einfahrt wird akzeptiert und die Einfahrtsschranke öffnet. In der Fahrzeugliste steht ein neuer Eintrag für LU 12345 mit der aktuellen Einfahrtszeit. Der alte, bereits abgeschlossene Eintrag wird nicht überschrieben.

7.2 Steuerung der Einfahrtsschranke

ID und Titel	T04 Einfahrtsschranke öffnet innerhalb von 3 Sekunden
Bezug (User Story)	Story 2, Automatisches Öffnen der Einfahrtsschranke
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Pico 2 ist gestartet, das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen ZH 98765, Stoppuhr auf dem Handy
Schritte	1. Die Stoppuhr bereit halten. 2. Kennzeichen ZH 98765 im Einfahrtsfeld eingeben. 3. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken und gleichzeitig die Stoppuhr starten. 4. Die Stoppuhr stoppen, sobald der Servo die 90-Grad-Position erreicht hat. 5. Die gemessene Zeit ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Der Servo hat die 90-Grad-Position innerhalb von 3 Sekunden erreicht. Der Schrankenarm steht sichtbar senkrecht nach oben.

ID und Titel	T05 Einfahrtsschranke schliesst nach 5 Sekunden
Bezug (User Story)	Story 2, Automatisches Schliessen der Einfahrtsschranke
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	T04 wurde erfolgreich ausgeführt und die Einfahrtsschranke ist gerade offen.
Testdaten	Stoppuhr
Schritte	1. Sobald der Servo die 90-Grad-Position erreicht hat, die Stoppuhr starten. 2. Warten bis der Servo sich wieder bewegt. 3. Die Stoppuhr stoppen, sobald der Servo die 0-Grad-Position erreicht hat. 4. Die gemessene Zeit ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Der Servo hat die 0-Grad-Position 5 Sekunden nach dem Öffnen erreicht. Die Abweichung beträgt maximal 1 Sekunde in beide Richtungen. Der Schrankenarm steht wieder waagerecht.

7.3 Grenzfälle bei der Einfahrt

ID und Titel	T06 Leeres Kennzeichen wird abgelehnt
Bezug (User Story)	Story 3, Ablehnung ungültiger Kennzeichen
Priorität	Hoch
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Pico 2 ist gestartet und die Weboberfläche der Einfahrt ist offen.
Testdaten	Leere Eingabe im Kennzeichenfeld

Schritte	1. Das Kennzeichenfeld leer lassen. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Beobachten, was auf der Weboberfläche passiert und ob sich der Servo bewegt.
Erwartetes Ergebnis	Die Weboberfläche zeigt eine klare Fehlermeldung, dass ein Kennzeichen eingegeben werden muss. Der Servo bewegt sich nicht. Auf der Kasse taucht kein neuer Eintrag auf.

ID und Titel	T07 Kennzeichen mit Sonderzeichen wird abgelehnt
Bezug (User Story)	Story 3, Ablehnung ungültiger Kennzeichen
Priorität	Mittel
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Pico 2 ist gestartet und die Weboberfläche der Einfahrt ist offen.
Testdaten	Eingabe der Zeichenfolge !@#$%^&*()
Schritte	1. Im Einfahrtsfeld die Zeichenfolge !@#$%^&*() eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Beobachten, was auf der Weboberfläche passiert und ob sich der Servo bewegt.
Erwartetes Ergebnis	Die Weboberfläche zeigt eine Fehlermeldung, dass die Eingabe kein gültiges Kennzeichen ist. Der Servo bewegt sich nicht. Auf der Kasse taucht kein neuer Eintrag auf.

ID und Titel	T08 Überlange Eingabe wird abgelehnt und lässt das System nicht abstürzen
Bezug (User Story)	Story 3, Ablehnung ungültiger Kennzeichen und robustes Verhalten
Priorität	Mittel
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Pico 2 ist gestartet, der serielle Monitor von PlatformIO ist offen und beobachtet die Ausgaben von Pico 2.
Testdaten	Zeichenkette mit 30 Mal dem Buchstaben A
Schritte	1. Im Einfahrtsfeld 30 Mal den Buchstaben A eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Den seriellen Monitor auf einen Neustart oder eine Fehlermeldung prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Die Weboberfläche zeigt eine Fehlermeldung, dass das Kennzeichen zu lang ist. Der Servo bewegt sich nicht. Im seriellen Monitor erscheint kein Neustart und kein Absturz von Pico 2.

7.4 Kapazität des Parkhauses

ID und Titel	T09 Letzter freier Platz wird belegt
Bezug (User Story)	Story 4, Verwaltung der Kapazität
Priorität	Hoch
Testart	Grenzwerttest
Vorbedingung	Es sind bereits 2 gültige Kennzeichen im Parkhaus, LU 12345 und ZH 98765. Die Anzeige zeigt 2 von 3 belegt.
Testdaten	Kennzeichen SG 11122
Schritte	1. SG 11122 im Einfahrtsfeld eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Die Kapazitätsanzeige prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Die Einfahrt wird akzeptiert und die Einfahrtsschranke öffnet.

	Die Kapazitätsanzeige zeigt danach 3 von 3 belegt.

ID und Titel	T10 Einfahrt wird bei vollem Parkhaus verweigert
Bezug (User Story)	Story 4, Ablehnung bei vollem Parkhaus
Priorität	Hoch
Testart	Grenzwerttest
Vorbedingung	Das Parkhaus ist voll mit 3 von 3 belegt. Testfall T09 wurde vorher durchgeführt.
Testdaten	Kennzeichen TG 44499
Schritte	1. TG 44499 im Einfahrtsfeld eingeben. 2. Auf den Einfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Die Reaktion der Weboberfläche und des Servos beobachten. 4. Die Fahrzeugliste auf der Kasse prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Die Weboberfläche zeigt einen klaren Hinweis, dass das Parkhaus voll ist. Der Servo für die Einfahrtsschranke bewegt sich nicht. TG 44499 taucht nicht in der Fahrzeugliste auf.

ID und Titel	T11 Platz wird nach einer Ausfahrt wieder frei
Bezug (User Story)	Story 4, Verwaltung der Kapazität
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Das Parkhaus ist voll mit 3 von 3 belegt. Für LU 12345 wurde bereits an der Kasse bezahlt.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345 für die Ausfahrt, danach TG 44499 für die neue Einfahrt
Schritte	1. Auf der Weboberfläche von Pico 2 im Ausfahrtsfeld LU 12345 eingeben und bestätigen. 2. Die Kapazitätsanzeige prüfen. 3. Danach TG 44499 im Einfahrtsfeld eingeben und bestätigen.
Erwartetes Ergebnis	Die Ausfahrtsschranke öffnet für LU 12345. Die Kapazitätsanzeige zeigt danach 2 von 3 belegt. Die Einfahrt von TG 44499 wird jetzt akzeptiert. Nach der Einfahrt zeigt die Anzeige wieder 3 von 3 belegt.

7.5 Gebührenberechnung

ID und Titel	T12 Gebühr nach 1 Minute Parkdauer
Bezug (User Story)	Story 5, Berechnung der Parkgebühr
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen ZH 98765
Schritte	1. ZH 98765 bei der Einfahrt registrieren. 2. 1 Minute warten. 3. Auf der Weboberfläche der Kasse ZH 98765 nachschlagen. 4. Die angezeigte Gebühr ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Die angezeigte Parkdauer beträgt etwa 1 Minute. Die angezeigte Gebühr beträgt CHF 2.00 für die angefangene erste Stunde.

ID und Titel	T13 Gebühr genau am Übergang von einer zur zweiten Stunde
Bezug (User Story)	Story 5, Berechnung der Parkgebühr an einer Tarifgrenze

Priorität	Hoch
Testart	Grenzwerttest
Vorbedingung	Das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen BE 55511, Debug-Endpunkt zur Zeitmanipulation
Schritte	1. BE 55511 bei der Einfahrt registrieren. 2. Über den Debug-Endpunkt die gespeicherte Einfahrtszeit für BE 55511 auf 60 Minuten in der Vergangenheit setzen. 3. Auf der Kasse die Gebühr für BE 55511 ablesen. 4. Über den Debug-Endpunkt die Einfahrtszeit auf 61 Minuten in der Vergangenheit setzen. 5. Die Gebühr erneut ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Bei genau 60 Minuten Parkdauer beträgt die Gebühr CHF 2.00. Bei 61 Minuten Parkdauer springt die Gebühr auf CHF 4.00 für die angefangene zweite Stunde.

ID und Titel	T14 Gebühr für eine längere Parkdauer
Bezug (User Story)	Story 5, Berechnung der Parkgebühr
Priorität	Mittel
Testart	Positivtest
Vorbedingung	Das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen SG 11122, Debug-Endpunkt zur Zeitmanipulation
Schritte	1. SG 11122 bei der Einfahrt registrieren. 2. Über den Debug-Endpunkt die Einfahrtszeit auf 3 Stunden und 15 Minuten in der Vergangenheit setzen. 3. Auf der Kasse die Gebühr für SG 11122 ablesen.
Erwartetes Ergebnis	Die angezeigte Parkdauer beträgt 3 Stunden und 15 Minuten. Die Gebühr beträgt CHF 8.00, weil die vierte Stunde angefangen wurde.

ID und Titel	T15 Unbekanntes Kennzeichen an der Kasse
Bezug (User Story)	Story 5, robustes Verhalten der Kasse
Priorität	Mittel
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Die Weboberfläche der Kasse ist offen.
Testdaten	Kennzeichen UR 99988, das nie eingefahren ist
Schritte	1. UR 99988 in das Suchfeld der Kasse eingeben. 2. Auf den Suchen-Knopf klicken.
Erwartetes Ergebnis	Die Kasse zeigt eine Meldung, dass dieses Kennzeichen nicht im System gefunden wurde. Es wird keine Gebühr angezeigt und der Bezahlen-Knopf ist nicht klickbar.

7.6 Bezahlung

ID und Titel	T16 Bezahlung erfolgreich durchführen
Bezug (User Story)	Story 6, Bezahlvorgang
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	LU 12345 ist eingefahren und die Kasse zeigt eine offene Gebühr an.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345
Schritte	1. LU 12345 an der Kasse suchen. 2. Den angezeigten Betrag prüfen und ablesen.

	3. Auf den Bezahlen-Knopf klicken. 4. Die Antwort der Weboberfläche beobachten.
Erwartetes Ergebnis	Der angezeigte Betrag stimmt mit dem Tarif überein. Nach dem Klick erscheint eine Bestätigung, dass die Bezahlung erfolgt ist. Der Bezahlstatus von LU 12345 wechselt auf bezahlt.

ID und Titel	T17 Doppelte Bezahlung wird verhindert
Bezug (User Story)	Story 6, robustes Verhalten der Bezahlung
Priorität	Mittel
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Für LU 12345 wurde in T16 bereits bezahlt.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345
Schritte	1. LU 12345 an der Kasse erneut suchen. 2. Beobachten, was angezeigt wird und ob der Bezahlen-Knopf klickbar ist.
Erwartetes Ergebnis	Die Kasse zeigt an, dass für dieses Kennzeichen bereits bezahlt wurde. Der Bezahlen-Knopf ist entweder ausgegraut oder klickt in einen Hinweis, dass keine weitere Zahlung notwendig ist.

ID und Titel	T18 Bezahlung für unbekanntes Kennzeichen
Bezug (User Story)	Story 6, robustes Verhalten der Bezahlung
Priorität	Mittel
Testart	Negativtest
Vorbedingung	Die Weboberfläche der Kasse ist offen.
Testdaten	Kennzeichen ZG 77766, das nie eingefahren ist
Schritte	1. ZG 77766 im Suchfeld der Kasse eingeben. 2. Auf Suchen klicken. 3. Versuchen, den Bezahlen-Knopf zu betätigen.
Erwartetes Ergebnis	Die Kasse zeigt, dass dieses Kennzeichen nicht im System bekannt ist. Es kann keine Bezahlung ausgelöst werden.

7.7 Steuerung der Ausfahrtsschranke

ID und Titel	T19 Ausfahrt nach erfolgreicher Bezahlung
Bezug (User Story)	Story 7, Öffnen der Ausfahrtsschranke nach Bezahlung
Priorität	Hoch
Testart	Positivtest
Vorbedingung	LU 12345 wurde in T16 bezahlt und ist noch als parkend markiert.
Testdaten	Kennzeichen LU 12345
Schritte	1. Auf der Weboberfläche von Pico 2 im Ausfahrtsfeld LU 12345 eingeben. 2. Auf den Ausfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Den Servo an GPIO 16 beobachten. 4. Die Fahrzeugliste auf der Kasse prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Pico 2 fragt bei Pico 1 den Bezahlstatus ab. Die Antwort ist bezahlt. Der Servo an GPIO 16 dreht innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf 90 Grad. Nach 5 Sekunden dreht der Servo zurück auf 0 Grad. In der Fahrzeugliste erscheint LU 12345 nicht mehr als aktuell parkend. Die Kapazitätsanzeige verringert sich um einen Platz.

ID und Titel	T20 Ausfahrt ohne Bezahlung wird verweigert
Bezug (User Story)	Story 8, Verhindern der Ausfahrt ohne Bezahlung
Priorität	Hoch
Testart	Negativtest
Vorbedingung	ZH 98765 ist eingefahren, aber nicht bezahlt.
Testdaten	Kennzeichen ZH 98765
Schritte	1. Auf der Weboberfläche von Pico 2 im Ausfahrtsfeld ZH 98765 eingeben. 2. Auf den Ausfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 3. Den Servo an GPIO 16 beobachten. 4. Die Weboberfläche auf einen Hinweis prüfen.
Erwartetes Ergebnis	Pico 2 fragt bei Pico 1 den Bezahlstatus ab. Die Antwort ist offen. Der Servo an GPIO 16 bewegt sich nicht. Auf der Weboberfläche erscheint ein klarer Hinweis, dass zuerst an der Kasse bezahlt werden muss.

ID und Titel	T21 Grenzfall bezahlt, aber Kennzeichen bei Ausfahrt anders
Bezug (User Story)	Zusätzlicher Grenzfall aus dem Feedback zur User-Story-Aufgabe
Priorität	Hoch
Testart	Grenzwerttest
Vorbedingung	BE 55511 ist eingefahren und wurde an der Kasse bezahlt.
Testdaten	Kennzeichen BE 55511 ist bezahlt, bei der Ausfahrt wird BE 55512 eingegeben. Ein einziger Buchstabe Unterschied simuliert eine schlechte Kameraerkennung.
Schritte	1. Sicherstellen, dass BE 55511 bezahlt ist. 2. Im Ausfahrtsfeld absichtlich BE 55512 eingeben statt BE 55511. 3. Auf den Ausfahrt-bestätigen-Knopf klicken. 4. Beobachten, was Pico 2 macht. 5. Danach im Ausfahrtsfeld das korrekte BE 55511 eingeben und bestätigen.
Erwartetes Ergebnis	Beim ersten Versuch mit BE 55512 bleibt die Ausfahrtsschranke geschlossen, weil dieses Kennzeichen im System nicht bekannt ist. Ein Hinweis erscheint, dass zu diesem Kennzeichen keine Einfahrt bekannt ist. Beim zweiten Versuch mit dem korrekten BE 55511 öffnet die Schranke wie erwartet.

7.8 Zusammenspiel beider Picos

ID und Titel	T22 Kompletter Durchlauf von der Einfahrt bis zur Ausfahrt
Bezug (User Story)	Alle User Stories, Integrationstest über das gesamte System
Priorität	Hoch
Testart	Integrationstest
Vorbedingung	Beide Picos sind gestartet, das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen SG 11122, Debug-Endpunkt für die Zeitmanipulation
Schritte	1. SG 11122 bei Pico 2 im Einfahrtsfeld eingeben und bestätigen. 2. Warten, bis die Einfahrtsschranke sich öffnet und wieder schliesst. 3. Über den Debug-Endpunkt die Einfahrtszeit auf 90 Minuten in der Vergangenheit setzen. 4. Auf der Kasse SG 11122 suchen und die Gebühr ablesen. 5. Die Bezahlung an der Kasse durchführen. 6. Bei Pico 2 im Ausfahrtsfeld SG 11122 eingeben und bestätigen. 7. Warten, bis die Ausfahrtsschranke sich öffnet und wieder schliesst. 8. In der Fahrzeugliste prüfen, ob SG 11122 noch als parkend geführt wird.
Erwartetes Ergebnis	Alle Schritte laufen ohne Fehlermeldung durch. Die Einfahrtsschranke öffnet und schliesst korrekt.

	Die Gebühr beträgt CHF 4.00 für die angefangene zweite Stunde. Die Bezahlung wird bestätigt. Die Ausfahrtsschranke öffnet und schliesst korrekt. In der Fahrzeugliste ist SG 11122 nicht mehr als aktuell parkend markiert. Die Kapazitätsanzeige steht wieder auf 0 von 3.

ID und Titel	T23 Verbindung zwischen den Picos fällt kurz aus
Bezug (User Story)	Integrationstest, robustes Verhalten bei Netzwerkausfall
Priorität	Hoch
Testart	Integrationstest
Vorbedingung	TG 44499 ist eingefahren und wurde bezahlt.
Testdaten	Kennzeichen TG 44499, WLAN-Router
Schritte	1. Sicherstellen, dass TG 44499 bezahlt ist. 2. Den WLAN-Router für 30 Sekunden ausschalten. 3. Während dieser 30 Sekunden bei Pico 2 versuchen, TG 44499 auszufahren. 4. Beobachten, was Pico 2 macht und ob die Ausfahrtsschranke reagiert. 5. Den WLAN-Router wieder einschalten und 30 Sekunden warten. 6. TG 44499 erneut ausfahren lassen.
Erwartetes Ergebnis	Während dem Ausfall der Verbindung bleibt die Ausfahrtsschranke geschlossen. Pico 2 zeigt einen Hinweis, dass die Kasse gerade nicht erreichbar ist. Weder Pico 1 noch Pico 2 stürzen ab. Der serielle Monitor zeigt keinen Neustart. Nach dem Wiederherstellen der Verbindung funktioniert die Ausfahrt wie erwartet und die Schranke öffnet.

ID und Titel	T24 Kennzeichen bei Pico 2 eingegeben taucht bei Pico 1 auf
Bezug (User Story)	Integrationstest, Datenaustausch zwischen den Picos
Priorität	Mittel
Testart	Integrationstest
Vorbedingung	Beide Picos sind gestartet, das Parkhaus ist leer.
Testdaten	Kennzeichen ZH 98765
Schritte	1. Bei Pico 2 im Einfahrtsfeld ZH 98765 eingeben und bestätigen. 2. Innerhalb von 3 Sekunden auf die Weboberfläche der Kasse wechseln. 3. Die Fahrzeugliste auf der Kasse aktualisieren und prüfen.
Erwartetes Ergebnis	ZH 98765 taucht in der Fahrzeugliste auf, obwohl die Eingabe bei Pico 2 gemacht wurde. Die Einfahrtszeit ist die aktuelle Uhrzeit. Der Status des Kennzeichens ist offen und noch nicht bezahlt.